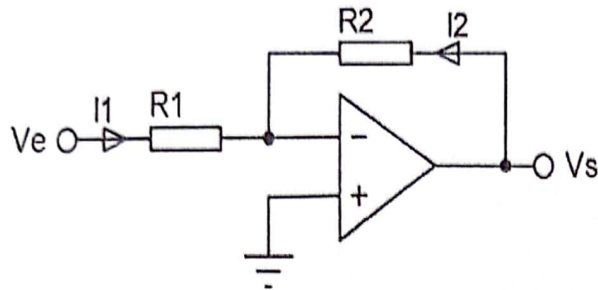


CONTROLE N°1 DE CIRCUITS ET COMPOSANTS LINEAIRES

Durée : 3h00

Exercice 1 (6pts)

Soit le montage suivant :

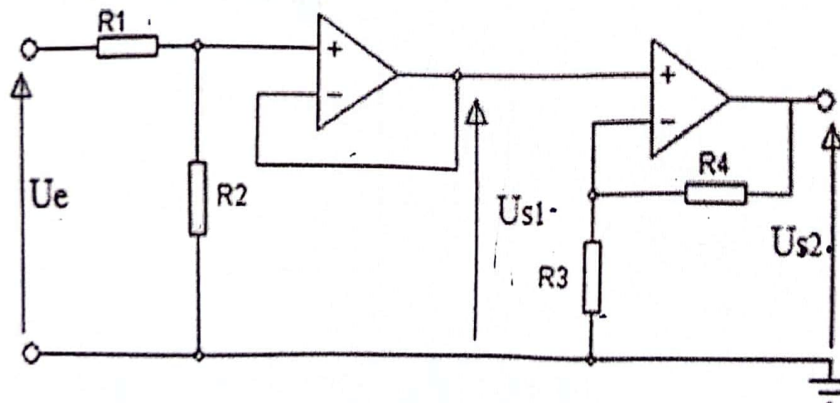


$$R_1 = 1\text{k}\Omega \quad R_2 = 12\text{k}\Omega$$

1. Dans quel régime fonctionne l'Amplificateur Opérationnel ? Justifier. Que peut-on dire de ε ?
2. Que dire des courants I_1 et I_2 . Justifier.
3. Ecrire les lois des mailles d'entrée et de sortie. En déduire le gain en tension ($A_v = V_s / V_e$) en fonction de R_1 et R_2 .
4. Comment appelle-t-on ce montage ?
5. $V_{sat} = \pm 12\text{V}$. Calculer V_{eMAX} pour éviter la saturation.

Exercice 2 (7pts)

Soit le circuit suivant :



$$\begin{aligned} R_1 &= 10\text{k}\Omega \\ R_2 &= 20\text{k}\Omega \\ R_3 &= 100\text{k}\Omega \end{aligned}$$

1. Donner l'expression de U_{S2} en fonction de U_{S1} , R_3 et R_4
2. Donner l'expression de U_{R2} en fonction de U_e , R_1 et R_2
3. Donner l'expression de U_{S2} en fonction de U_e , R_1 et R_2
4. Donner l'expression du gain du circuit : U_s / U_e
5. Calculer R_4 afin que $U_{S2} = 2 U_e$.

Exercice 3 (7pts)

On se propose d'étudier un montage électronique qui délivre une tension proportionnelle à la température d'un local à chauffer. Le capteur de température est une diode zener LM135 branchée comme l'indique la figure 1.1. La sensibilité S de la tension zener V_z en fonction de la température T est définie par $\frac{dV_z}{dT} = 10\text{mV}/^\circ\text{C}$.

On donne la tension V_z à 25°C , $V_z(25)=2.982\text{V}$.

En outre tous les amplificateurs opérationnels sont supposés idéaux et fonctionnent en régime linéaire.

1. On suppose que la force électromotrice de la source E_0 vaut 5V

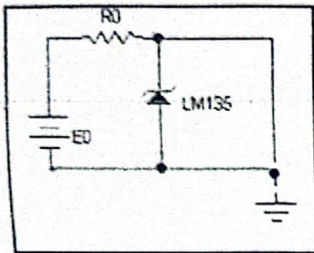


Figure 1.1

- a. Calculer la valeur de R_0 pour que le courant I_z à 25°C soit de 15mA .
 - b. Calculer les coefficients a et b sachant que $V_z(T) = a.T + b$.
2. Soit le montage de la figure 1.2.
 - a. Exprimer V_s en fonction de V_e , R_1 et R_2 .
 - b. En réalité la tension V_e est celle délivrée par la diode zener, $V_z(T)$. Que devient alors la relation établie en 2.a ?

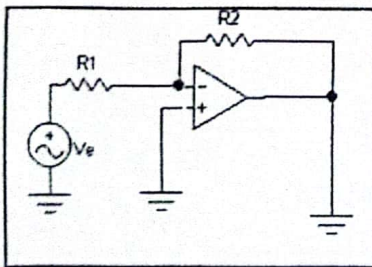


Figure 1.2.

3. On donne le montage de la figure 1.3.

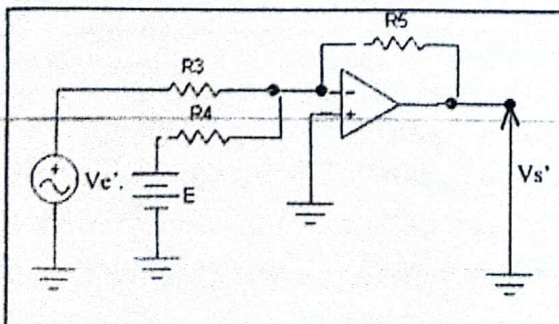


Figure 1.3

- Exprimer $V_{s'}$ en fonction de V_e , E et des résistances du montage.
- Sachant que $V_e' = V_s$, V_s et V_e étant définies sur la figure 2, quelle relation doit être vérifiée par les résistances R_4 et R_5 , afin que $V_{s'}$ soit de la forme $V_{s'} = \beta V_e - E$?
- Le montage électronique complet est donné par la figure 1.4. En s'aidant des résultats précédents, donner la condition sur E pour que $V_{s'} = K T$, où K est une constante que l'on déterminera en fonction des données du problème.

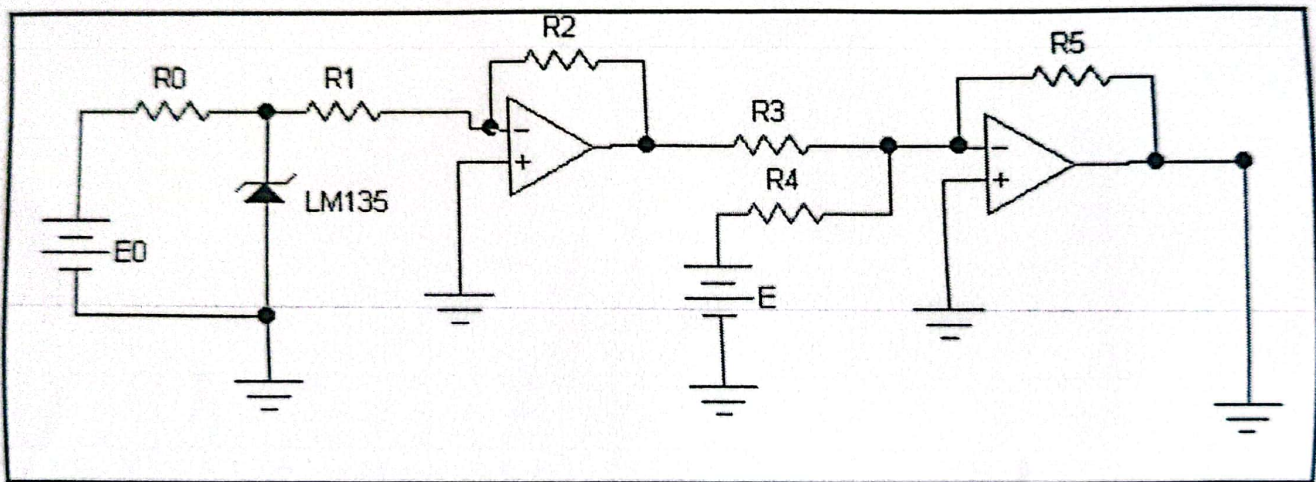


Figure 1.4

Session de Normale : Algèbre

Exercice 1 (1,5+1+1+1,5+3)points

1. Factoriser $\sin(4x)$.
2. Trouver un module et un argument de $z = 1 - e^{i\alpha}$.
3. Soit $P(X) = (n-1)X^{2n} - 2(2n-1)X^n + 2n^2X - (2n^2 - 3n + 1)$ avec $n \geq 2$. Vérifier que 1 est une racine de $P(X)$. Quelle est sa multiplicité?
4. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $Z^7 = \frac{(4+4i)^3}{(1+i\sqrt{3})^4}$.
5. Soit $P(X) = X^5 - X^3 + X^2 - 1$.
 - a) Factoriser $P(X)$ dans $\mathbb{R}[X]$.
 - b) Décomposer en éléments simples la fraction $F(X) = \frac{X+2}{P(X)}$ dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 2 (1+1+1,5+2+1,5)points

On considère la matrice :

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $(M - I_3)(M + 3I_3)$.
2. En déduire un polynôme annulateur $P(X)$ de degré 2 de la matrice M .
3. En déduire que M est inversible.
4. Déterminer le reste de la division euclidienne de X^n par $P(X)$.
5. En déduire M^n pour tout entier n .

Exercice3 (0,5+2+2,5)points

On considère le système (S) où m est un paramètre réel.

$$(S) \begin{cases} (1+m)x + y + z = -m \\ 3x + (3-m)y + z = 0 \\ 3x + 3y + (1+m)z = 0 \end{cases}$$

1. Donner la matrice augmenté du système (S) .
2. Pour quelles valeurs de m le système est-il de cramer?
3. Résoudre (S) suivant les valeurs de m .

UT Bobo Dioulasso Université Nazi Boni (UNB)	Machine électrique 2	ELO1 / ETK1 2023
Devoir N°1		Durée : 4H

A- Problème Moteur à courant continu

La résistance de l'induit d'un moteur à courant continu à excitation est $R=1\ \Omega$

Essai à vide

Tension d'alimentation de l'induit $U_0=200\text{V}$

Intensité du courant dans l'induit $I_0=2\text{A}$

Intensité du courant dans l'inducteur $i=0,5\text{A}$

Essai en charge nominale

Tension d'alimentation de l'induit $U=200\text{V}$ de l'inducteur $U=180\text{V}$

Intensité du courant dans l'induit $I=14\text{A}$

Intensité du courant dans l'inducteur $i=0,5\text{A}$

Vitesse nominale $n = 1200\text{ tr/min}$

1°) Calculer les f.c.é.m E'_0 à vide et E' nominale de ce moteur.

2°) Calculer les pertes par effet joule dans l'induit et dans l'inducteur dans les conditions nominales.

3°) Déterminer les pertes collectives P_c .

4°) Calculer le moment de couple des pertes T_p

5°) Calculer la puissance absorbée par le moteur

6°) Calculer la puissance utile du moteur

7°) Calculer le moment du couple utiles T_u

B – Problème Moteur Asynchrone

Un moteur asynchrone triphasé tétrapolaire 220 V / 380 V à cage est alimenté par un réseau 220 V entre phases, 50 Hz. $\cos \varphi = 0,15$

Un essai à vide à une fréquence de rotation très proche du synchronisme a donné pour la puissance absorbée et le facteur de puissance : $P_v = 500\text{ W}$ et $\cos \varphi = 0,15$

Un essai en charge a donné: - intensité du courant absorbé : $I = 12,2\text{ A}$ - glissement : $g = 6\%$
% puissance absorbée : $P_a = 3340\text{ W}$.

La résistance d'un enroulement statorique est $R_s = 1,0\ \Omega$.

1-1- Quelle est, des deux tensions indiquées sur la plaque signalétique, celle que peut supporter un enroulement du stator ?

1-2- En déduire le couplage du stator sur le réseau 220 V.

2- Pour le fonctionnement à vide, calculer :

2-1- la fréquence de rotation n_v supposée égale à la fréquence de synchronisme

2-2- l'intensité du courant en ligne I_v

2-3- la valeur des pertes Joule dans le stator P_{Jsv}

2-4- la valeur des pertes dans le fer du stator P_{fs} , supposées égales aux pertes mécaniques P_m

3- Pour le fonctionnement en charge, calculer :

3-1- la fréquence de rotation (en tr/min)

3-2- la puissance transmise au rotor P_{tr} et le moment du couple électromagnétique C_{em}

3-3- la puissance utile P_u et le rendement

3-4- le moment du couple utile C_u

C – Problème Machine Synchrone

Un alternateur monophasé (circuit magnétique non saturé), ayant les caractéristiques suivantes : Tension d'induit $U = 380$ V, fréquence $f = 60$ Hz, vitesse de rotation $N = 900$ tr/min, résistance d'induit $r = 0,02 \Omega$.

Lorsque le courant d'excitation vaut 9 A, la tension à vide est égale à 420 V. De plus, pour un courant d'excitation de 5 A, l'alternateur débite un courant de court-circuit de 307 A.

1) Déterminer le nombre de pôles de l'alternateur.

2) Déterminer la réactance synchrone par le diagramme de Behn-Eshenbourg.

3) Le facteur de puissance de l'installation étant de $0,9$, trouver la f.é.m à avoir pour $U = 380$ V et $I = 120$ A.

4) En déduire le courant d'excitation correspondant (on considère que la courbe $E(J)$ est linéaire entre 380 et 450 V).

5) Le rotor consomme un courant de 5 A sous une tension de 17 V, et les pertes constantes sont égales à 700 W. Calculer pour les conditions des questions 3) et 4), la puissance utile ainsi que son rendement.

Devoir d'Electrocinétique et Electrostatique

durée : 3h

A/ ElectrostatiqueQuestions de cours :

Répondre aux questions justes par vrai ou faux (ne pas recopier les questions)

- | | Vrai | Faux |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. L'expression du vecteur $\overrightarrow{\text{grad}} V$ en coordonnées cartésiennes est : | ☒ | ☐ |
| $\overrightarrow{\text{grad}} V = \begin{pmatrix} \frac{\partial V}{\partial x} \\ \frac{\partial V}{\partial y} \\ \frac{\partial V}{\partial z} \end{pmatrix}$ | | |
| 2. La circulation d'un champ électrique le long d'une courbe AB restant en tout point orthogonale aux lignes de champs est nulle. | ☒ | ☐ |
| 3. Le potentiel créé en un point M quelconque de l'espace par une distribution linéique de charges a pour expression : $V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \int_{AB} \lambda dl$. | ☐ | ☒ |
| 4. Pour tout élément de surface ds d'une surface S , le vecteur surface $d\vec{S}$ est le vecteur orthogonal à l'élément de surface et dont le module est égal à ds . | ☒ | ☐ |
| 5. Le flux d'un champ électrique au travers d'une surface S s'exprime en volts par mètres carrés. | ☒ | ☐ |

Exercice 1

On considère la distribution constituée de quatre charges ponctuelles q de même valeur placées aux sommets d'un carré (ABCD) de côté a (figure 3). On note O le centre du carré et on s'intéresse au potentiel et au champ électrostatique en un point M situé sur la droite (Ox) perpendiculaire au plan du carré et passant par O .

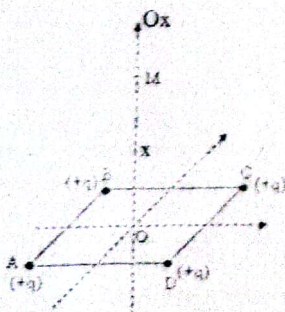


Figure 3

1. Faites un schéma bien détaillé en représentant les différents champs électrostatique exercés au point M
2. Déterminer le potentiel électrostatique créé au point M par la distribution de charge
3. En déduire l'expression du champ électrostatique créé au point M
4. En déduire l'expression de la force électrostatique créé au point M si on place une charge $-q$ en M

Exercice 2 :

1. a. Énoncer la loi de Coulomb.

b. Application : deux charges positives ponctuelles $q_1 = 10^{-8} \text{ C}$ et $q_2 = 2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ sont fixes et maintenues à une distance $d = 1 \text{ m}$. À quelle distance x de q_1 faut-il placer une charge négative q_3 pour qu'elle soit en équilibre sous l'action des forces exercées par q_1 et q_2 ?

Faites un schéma bien détaillé des charges et des vecteurs forces électrostatiques.

B/ Electrocinétique

Exercice 1 :

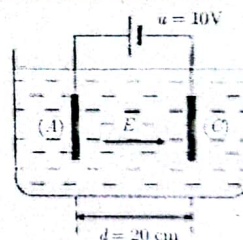
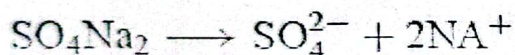
Pour recharger une batterie, un chargeur délivre un courant d'intensité $5,0 \text{ A}$ sous une tension de 12 V et fonctionne pendant 10 heures .

- Quelle quantité d'électricité circule dans les fils d'alimentation de la batterie lors de cette charge ?
- Les porteurs de charge sont les électrons. Combien d'électrons ont circulé pendant cette charge ?

Exercice 2 :

Une cuve à électrolyte est remplie d'une solution décimolaire ($0,1 \text{ mole par litre}$) de SO_4Na_2 . La distance d entre l'anode A et la cathode C est égale à 20 cm , leur surface S est de 30 cm^2 . On applique une différence de potentiel $u = 10 \text{ V}$ entre les électrodes A et C complètement immergées. Les valeurs des mobilités des cations Na^+ et des anions SO_4^{2-} sont respectivement :

$$\mu_+ = 5 \cdot 10^{-8} \text{ m}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1} \quad \text{et} \quad \mu_- = 9 \cdot 10^{-8} \text{ m}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$$



Calculer :

- Le champ $\vec{E}$ dans la solution électrolytique (norme et sens à préciser)
- Le nombre n_+ de cations et le nombre n_- d'anions par m^3 de solution en supposant la dissolution totale
- La densité de courant j
- En déduire la résistance R de la solution

On donne : le nombre d'Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$

la charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

IUT Bobo Dioulasso Université Nazi Boni (UNB)	Automatisme et API	ELO1 ETK1 2023
Devoir session N°1		Durée : 2H

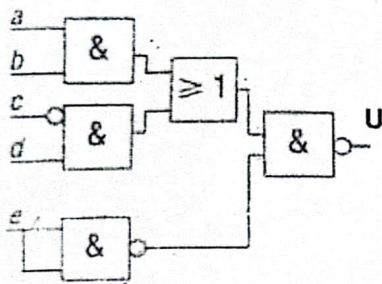
A Question de cours

Citer deux exemples :

- d actionneur
- de Preactionneur
- d organe de traitement de l'information
- d unité de dialogue permanent

B-Logique combinatoire

1-Ecrire l'équation logique réalisée par les circuits ci-dessous :



2- Donner la table de vérité de la fonction suivante

$$F_{(abcd)} = (a + \bar{b}) \cdot \overline{(c + \bar{d})}$$

C-Problème de logique combinatoire

Serrure d'un coffre

Quatre responsables d'une société (A, B, C et D) peuvent avoir accès à un coffre. Ils possèdent chacun une clé différente et il a été convenu que :

A ne peut ouvrir le coffre que si au moins un des responsables B ou C est présent ;

B, C et D ne peuvent l'ouvrir que si au moins deux des autres responsables sont présents.

Donner l'équation logique de la serrure de coffre S.

Réaliser le logigramme de l'équation après simplification

IUT Bobo Dioulasso Université Nazi Boni (UNB)	Machine électrique 2	ELO1 / ETK1 2023
Session N°1		Durée : 2H

A- Problème Moteur à courant continu

La résistance de l'induit d'un moteur à courant continu à excitation séparée est $R=1\ \Omega$

Essai à vide

Tension d'alimentation de l'induit $U_0=200\text{V}$

Intensité du courant dans l'induit $I_0=2\text{A}$

Intensité du courant dans l'inducteur $i=0,5\text{A}$

Essai en charge nominale

Tension d'alimentation de l'induit $U=200\text{V}$ de l'inducteur $U=180\text{V}$

intensité du courant dans l'induit $I=14\text{A}$

Intensité du courant dans l'inducteur $i=0,5\text{A}$

Vitesse nominale $n = 1200\ \text{tr/min}$

1°) Calculer les f.c.é.m. E'_0 à vide et E' nominale de ce moteur.

2°) Calculer les pertes par effet joule dans l'induit et dans l'inducteur dans les conditions nominales.

3°) Déterminer les pertes collectives P_c .

4°) Calculer le moment de couple des pertes T_p

5°) Calculer la puissance absorbée par le moteur

6°) Calculer la puissance utile du moteur

B – Problème Moteur Asynchrone

Un moteur asynchrone à cage est alimenté par un réseau triphasé de fréquence 50 Hz, de tensions entre phases égales à 380 V. Il a été soumis aux essais suivants :

A vide : Puissance absorbée : $P_v = 360\ \text{W}$

Intensité du courant de ligne : $I_v = 3,6\ \text{A}$

Fréquence de rotation : $n_v = 2\ 995\ \text{tr/min}$.

En charge : Puissance absorbée : $P = 4\ 560\ \text{W}$

Intensité du courant de ligne : $I = 8,1\ \text{A}$

Fréquence de rotation : $n = 2\ 880\ \text{tr/min}$

Les enroulements du stator sont couplés en étoile ; la résistance de chacun d'eux vaut $0,75\ \Omega$.

Les pertes fer sont évaluées à 130 W.

1- Quelle est la vitesse de synchronisme ? En déduire le glissement en charge.

2- Pour le fonctionnement à vide : Calculer les pertes Joule au stator.

Justifier que les pertes Joule au rotor sont négligeables. En déduire les pertes mécaniques.

3- Calculer pour le fonctionnement en charge :

- les pertes Joule au stator et au rotor

- la puissance utile et le moment du couple utile C_u

- le rendement du moteur

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

ANNEE ACADEMIQUE : 2022/2023

Option : ELO /ETK

PROFESSEUR : M. OUEDRAOGO

Niveau : 1ère année

SESSION ANGLAIS II

I/ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS (5pts)

NB :Don't build a paragraph

- 1-Give two differences between a fuse and circuit breaker
- 2-Give two advantages of solar energy.
- 3- Give one disadvantage of solar energy.

II/VOVABULARY (8pts)

A/Give the correct form of the word in bold to complete the sentence

- 1-Electricians take measurements..... before wiring a building.(**accuracy**)
- 2-The supervisor is pleased to hear that Madi has a lot in electronics (**improvement**)
- 3-One of my classmates has been suspended because he has not.....properly.(**behaviour**)
- 4-Moussa was rewarded for.....the construction of the dam.(**supervision**)
- 5-Regular.....helps students perform well during exams. (**attend**)
- 6-My friend's.....in his test is due to his laziness. (**fail**)
- 7-The exams were well.....in my country in 2022 (**organisation**)
- 8-Terrorism has contributed to many Burkinabe in villages. (**poor**)

III/LANGUAGE PRACTICE (7pts)

A/Put the following sentences in the passive voice (3pts)

- 1-My company is buying new machines.
- 2-Robots do not make mistakes.
- 3-The engineer spoke English yesterday

B/Complete these sentences with *whom*, *who*, *whose* and *which*(4pts)

- 1-The mechanic.....wife lives in Bobo is my nephew.
- 2-An electrical engineer is a person..... specializes in electrical engineering.
- 3-Last week, I wrote a letter to the woman you recommended me.
- 4-The studentI taught two years ago is working in a hydroelectric power station now.

PRACTICE MAKES PERFECT

Session Normale : analyse I

Exercice. 1 : (1,5+1,5+2,5+1+2+1,5+1,5)points

1. Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2(x)}{x} & \text{si } x < 0 \\ ax + b & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 2a\sin\left(\frac{\pi}{4}x\right) & \text{si } x > 2. \end{cases} \quad \text{avec } a, b \in \mathbb{R}.$$

Déterminer la valeur des réels a et b telle que f soit une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

2. Simplifier l'expression $A = \arctan\left(\sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{1 + \cos(x)}}\right)$

3. Soit $f(x) = x^5 - 5x + 1$.

(a) Etudier la fonction f .

(b) Enoncer le théorème des valeurs intermédiaires.

(c) Justifier que l'équation $x^5 - 5x + 1 = 0$ admet trois solutions.

4. A l'aide de la règle de l'hôpital, calculer :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + x + 1)}{\ln(x)}.$$

5. Calculer la dérivée n -ième de $f(x) = (x^2 + 2x + 1)e^{-x}$.

6. Soit $f(x) = \frac{e^{x(x-\pi)\cos(x)}}{1 + \sin^2(x)}$.

(a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0$ puis calculer $f(0)$ et $f(\pi)$.

(b) Justifier qu'il existe un réel $c \in]0; \pi[$ tel que $f'(c) = 0$.

7. A l'aide du théorème des accroissements finis, montrer que

$$\arctan(x+1) - \arctan(x) < \frac{1}{1+x^2}.$$

Exercice. 2 : (1,5+1,5+2+1,5+2 points)

1. Déterminer $DL_2\left(\frac{\pi}{2}\right)$ de la fonction $f(x) = \ln(\sin(x))$.

2. Calculer : $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(x)}{x(x-\pi)}$.

3. Calculer $A = \int_{-2}^0 \frac{1}{x^3 - 7x + 6} dx$.

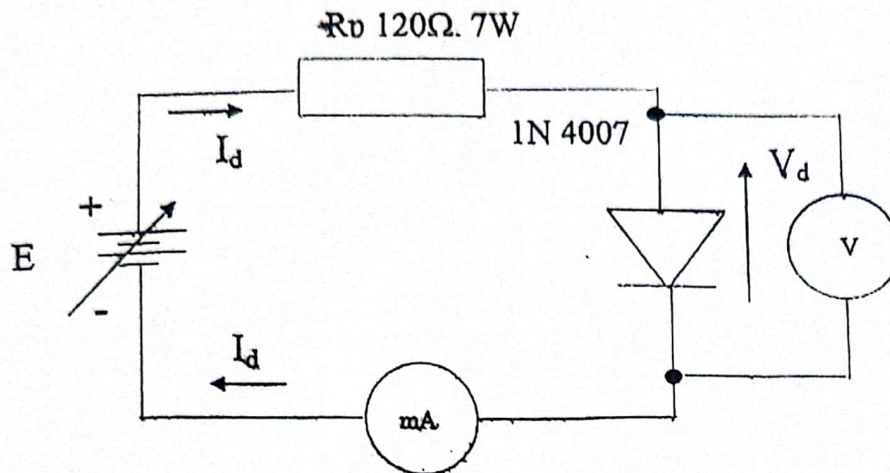
4. Calculer la limite, si elle existe de la suite $S = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{(n+k)^2}$.

5. Résoudre l'équation différentielle $y'' - 3y' + 2y = 1 + 2e^x$.

TP N°1 : JONCTION P.N. CARACTERISTIQUES ET APPLICATIONS

Objectif : Tracer la caractéristique d'une diode et utiliser la diode dans un circuit de redressement P1

Montage à réaliser par le professeur :



- 1- Tracer le circuit de principe de montage réalisé et expliquer le circuit
- 2- Tracer le schéma de montage
- 3- Déduire les positions respectives de l'anode et de la cathode de la diode D,
- 4- Préciser les caractéristiques des composants

A Caractéristique de la diode

En considérant les appareils de mesure, remplir le tableau suivant :

E(V)	-5	-4	-3	-2	-1	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
V _d (V)	5,08	4,03	3,06	2,08	1,02	0	0,48	0,98	1,52	2,06	2,56	3,01	3,55	4,02
i _d (mA)	0,5	0,4	0,3	0,2	0,09	0	0,04	0,09	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4

Tracer la caractéristique courant-tension de la diode

B Application

En considérant le montage initial, visualiser et tracer la courbe sortie GBF et la courbe au niveau de la résistance

Expliquer la forme de la tension aux bornes de la résistance, on précisera en particulier les endroits où la diode conduit

Conclure en répondant à la question de savoir si la caractéristique (partie A) de la diode justifie la courbe obtenue dans l'application (partie B)

Exercice 1

Un récepteur triphasé équilibré est branché **en triangle** sur le réseau équilibré 127/220V 50Hz. Le courant en ligne est de 19A. Chaque branche du récepteur est composée d'une bobine d'inductance L et de résistance $R=10\Omega$. Calculer:

1. Le courant dans chaque branche, l'impédance et l'inductance de la bobine.
2. Le facteur de puissance et les puissances active et réactive.

Exercice 2

Un transformateur monophasé porte les indications suivantes sur sa plaque signalétique :

$S_n=2200VA$, rendement 95 %, Primaire $V_{1n} = 220 V$, Secondaire $V_{2n} = 127 V$.

1. Calculer le courant primaire nominal : I_{1n}
- 2) Calculer le courant secondaire nominal : I_{2n}
3. Le rendement est précisé pour une charge absorbant le courant nominal sous tension secondaire nominale et présentant un facteur de puissance $\cos\varphi = 0,8$. Calculer la valeur des pertes dans le transformateur dans ces conditions.
4. Représenter un schéma équivalent ramené au secondaire du transformateur en faisant apparaître les éléments classiques exposés dans le cours.
5. En supposant qu'au régime nominal les pertes sont uniformément réparties entre pertes fer et pertes Joules, calculer alors la valeur de tous les éléments résistifs du schéma.
6. La tension secondaire à vide de ce transformateur vaut $V_0 = 133 V$.
Calculer alors le rapport de transformation : m . En utilisant la formule simplifiée donnant la chute de tension au point nominal, calculer la valeur de l'inductance de fuite ramenée au secondaire du transformateur.

Exercice 3

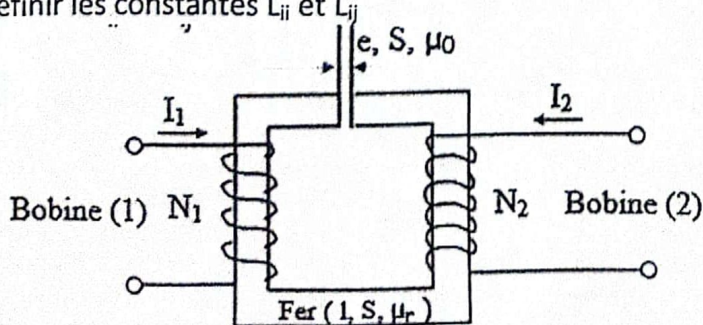
Le circuit suivant schématise deux bobines (1) et (2) couplées à travers un circuit magnétique à entrefer (air) ; on demande :

- 1- La F.M.M résultante ainsi que le flux (on suppose que $\mu_r \rightarrow \infty$)
- 2- Mettre les flux totalisés à travers (1) et (2) sous la forme suivante :

$$N_1 \cdot \Phi = L_{11} I_1 + L_{12} I_2$$

$$N_2 \cdot \Phi = L_{21} I_1 + L_{22} I_2$$

Définir les constantes L_{ij} et L_{ji}



Devoir d'algorithmique (2h)

- 1) Soit A, une variable de type entier. On affecte à A la valeur 5. (2pts)
 - a) Quel est le résultat de $A/2$?
 - b) Quel est le résultat de **A modulo 4** ?
- 2) Considérant toujours l'entier A de valeur 5. Quel résultat obtient-on avec les instructions:
 - a) écrire("A") (1pt)
 - b) écrire(A) (1pt)
- 3) Parmi les opérateurs logiques suivants, lequel n'en est pas un? (1pt)
 - a) Non b) Ou c) Non et d) Aucun
- 4) On suppose qu'on a déclaré deux variables A et B de type entier. A est la variable d'entrée et B est la variable de sortie. On souhaite récupérer une valeur entière et calculer son double. En vous servant des variables A et B, Indiquer les instructions pour :
 - a) permettre la saisie de la valeur (1,5pts)
 - b) effectuer le calcul du double de la valeur saisie (1pt)
- 5) Soit l'algorithme suivant :

Algorithme {}
Entrée/Sortie : a,b : entier
Intermédiaire : entier

DEBUT

a ← 10

b ← 20

c ← a

a ← b

b ← c

écrire(a)

écrire(b)

FIN

- a) Quel résultat obtient-on ? (1,5pts)
- b) Quelle opération réalise l'algorithme ? (1pt)

- 6) Soit l'algorithme de calcul de puissance d'un appareil présenté comme suit :

```
Algorithme {Puissance}
Entrée : tension : réel
Intermédiaire : intensite : réel
Sortie : puissance

DEBUT
intensite ← 2.5
.....
puissance ← intensite * tension
.....
FIN
```

Compléter l'algorithme pour :

- a) permettre de saisir la tension nécessaire au calcul de la puissance(1,5pts)
- b) afficher la puissance calculée sous la forme **xxx w.** xxx étant la puissance obtenue(1,5pts)

NB : la tension est supposée être en volt et l'intensité en ampère.

- 7) Ecrire un algorithme qui permet à un utilisateur de :

- a) saisir 100 tensions (1pts)
- b) calculer la moyenne des tensions saisies (1pt)
- c) compter le nombre de tensions supérieures à la moyenne (2pts)

- 8) Ecrire un algorithme qui permet de gérer des informations d'un ensemble de moteurs. Un moteur est caractérisé par sa marque, sa vitesse (tr/min) et son année de fabrication.

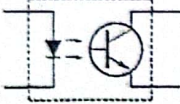
- a) proposer une structure de données pour représenter un moteur (1.5pts)
- b) Afficher la vitesse et l'année de fabrication du moteur le plus rapide. On suppose qu'on dispose déjà d'un tableau de 150 moteurs nommé **ankamoteursboro**.

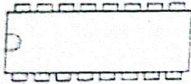
Bon courage !!

CONTROLE N°1 COMPOSANTS ELEMENTAIRES DE L'ELECTRONIQUE ET APPLICATIONS

Durée : 2h00

1. Comment fonctionne la résistance photosensible ou LDR ? (1pt)
2. Quand dit-on qu'il y'a isolation galvanique entre deux éléments ? Donner le nom et le symbole d'un composant réalisant une isolation galvanique. (1,5pts)
3. On rencontre généralement les varistances à l'entrée des alimentations stabilisées. Indiquer leur fonction dans ce cas-ci. (1,5pts)
4. Donner les valeurs des résistances marquées ci-dessous: (1,5pts)
 - a) Rouge Vert Orange Or
 - b) Rouge Rouge Marron Or
5. Quelles sont les couleurs (4 anneaux uniquement) de marquage des résistances:
 - 27K Ω à 10% (0,75pt)
 - 18 Ω à 5% (0,75pt)
6. Quatre condensateurs sont marqués : $C_1 = u22$; $C_2 = 8n2$; $C_3 = 471$; $C_4 = 3.3$. Donner leur valeur. (2pts)
7. Donner le nom du symbole ci-dessous : (1pt)


- (A) Pont de diode (B) LED (C) Photocoupleur (D) Phototransistor
8. Soit le circuit intégré ci-dessous, numéroté les pattes du circuit (1pt)


9. Donner la caractéristique I(V) d'une diode idéale ; (1pt)
10. Quelle numérotation signifie-t-elle un transistor PNP pour les hautes fréquences ?
 - (A) 2SA684 (B) 2SC507 (C) 2SC536 (D) 2SD303 (1pt)
11. Proposer un schéma de contrôle d'une charge de 230V AC à partir d'une tension de 5V DC (2pts)

Exercice (05 points): Régulation d'une tension par diode Zener

Soit le montage de la figure suivante. Il s'agit de la régulation par diode Zener, de la tension de sortie aux bornes de la résistance d'utilisation R_U .

1. On suppose que la diode est idéale, avec : $V_Z = 10\text{ V}$ et $r_Z = 0$, La tension d'entrée est une tension continue qui varie entre 15 et 20 V, la résistance d'utilisation R_U est une résistance fixe de 200 Ω . Le courant dans la diode Zener doit être d'intensité supérieure ou égale à 5 mA. Calculer la valeur de la résistance série R_S .

2. On garde la valeur de R_S et on suppose maintenant que R_U est une résistance qui varie de 200 Ω à 4k Ω . Calculer les valeurs limites du courant I et du courant I_Z . En déduire les puissances dissipées dans la diode Zener et dans R_S .



Devoir N°1 d'Automatique 1

© Professeur W. COMPAORE

Durée 3 heures

(Documents, Téléphones, Portables et Smartphones non autorisés)

Partie 1 : Fondamentaux (3pts)

1. Comment peut-on faire la différence entre deux systèmes du même ordre ?
2. Énoncez le critère de Routh ?

Partie 2 : Comportement fréquentielle d'un système du 1^{er} ordre (4 pts)

Soit le système régi par l'équation différentielle $2 \frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = 3x(t)$

1. Donner la FT, le SF et les paramètres caractéristique du système.
2. Donner sa représentation dans le lieu de Nyquist.
3. Le système est-il stable ?

Partie 3 : Analyse d'un système asservi (13 pts)

Soit le système décrit par : $T(p) = \frac{25}{(0.5+0.1p)(0.5+0.2p)(1+2.5p)}$

1. Tracer les diagrammes asymptotiques et réels de Bode sur le papier semi log joint.
2. Après avoir défini les points $w_1, w_\pi, \Delta G$ et $\Delta \varphi$, déterminer graphiquement leurs valeurs.
3. Le système est-il stable selon Bode ?
4. Donner la réponse indicielle du système en BO ainsi que VI et VF.
5. Donner le SF et la FTBF du système mis dans une BF à retour unitaire.
6. Le système est-il stable suivant le critère de Routh ?
7. Donner le script ou code Matlab permettant de tracer la réponse indicielle du système en BF à retour unitaire.

Bonne fête aux Valentin et aux Valentine de façon anticipée

F(p)	f(t), t ≥ 0, f(0)=0
1	δ(t) = impulsion de Dirac
$\frac{1}{p}$	u(t) = échelon unitaire de position
$\frac{1}{p^2}$	t.u(t) = rampe unitaire
$\frac{1}{p^n}$	$\frac{t^{n-1}}{n-1}$
$\frac{e^{-\tau p}}{p}$	u(t - τ) = échelon unitaire de position retardé de τ
$\frac{1 - e^{-\tau p}}{p}$	u(t) - u(t - τ) = impulsion rectangulaire unitaire de largeur τ
$\frac{1}{1 + \tau p}$	$\frac{e^{-\frac{t}{\tau}}}{\tau}$
$\frac{1}{p(1 + \tau p)}$	$1 - e^{-\frac{t}{\tau}}$
$\frac{1}{p^2(1 + \tau p)}$	$\frac{t}{\tau} - 1 + e^{-\frac{t}{\tau}}$

F(p)	f(t), t ≥ 0, f(0)=0
$\frac{1}{(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p)}$ $= \frac{1}{\frac{p^2}{\omega_0^2} + \frac{2Z}{\omega_0} p + 1}$ avec Z > 1	$(\frac{1}{\tau - \tau'}) (e^{\frac{t}{\tau}} - e^{\frac{t}{\tau'}})$
$\frac{1}{p(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p)}$ $= \frac{1}{p(\frac{p^2}{\omega_0^2} + \frac{2Z}{\omega_0} p + 1)}$ avec Z > 1	$1 - (\frac{\tau}{\tau - \tau'}) e^{\frac{t}{\tau}} + (\frac{\tau'}{\tau - \tau'}) e^{\frac{t}{\tau'}}$
$\frac{1}{\frac{p^2}{\omega_0^2} + \frac{2Z}{\omega_0} p + 1}$ pour Z < 1	$(\frac{\omega_0 e^{-\tau \omega_0 t}}{\sqrt{1 - Z^2}}) \sin(\omega_0 \sqrt{1 - Z^2} t)$
$\frac{1}{p(\frac{p^2}{\omega_0^2} + \frac{2Z}{\omega_0} p + 1)}$ pour Z < 1	$1 - A e^{-Z \omega_0 t} \sin(\omega_0 \sqrt{1 - Z^2} t + \varphi)$ Avec : $A = \frac{1}{\sqrt{1 - Z^2}}$ $\varphi = \text{Arc cos } Z$

Rattrapage de Statistique descriptive et de probabilité

Durée: 3heures

Les calculatrices non programmables sont autorisées

Exercice 1(7 points)

On observe 100 fois le nombre d'arrivées (variable X) de clients à un bureau de poste pendant un intervalle de temps (10 minutes) et on obtient les valeurs suivantes :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6

1. Dresser le tableau statistique de la distribution de la variable X (effectifs cumulés, fréquence, FCC, FCD).
2. Calculer les valeurs de tendance centrale de la distribution : la moyenne, le mode et les trois quartiles Q_1 , Q_2 et Q_3 .
3. Calculer les valeurs de la dispersion de la distribution : variance, l'écart type et l'intervalle inter-quartile.
4. Tracer le diagramme en bâtons de cette distribution.

Exercice 2 (6 points)

On dispose des résultats d'une enquête concernant les loyers annuels des appartements dans un quartier de la ville.

Montant du loyer (x 1000)	Effectifs
4, 6	20
6, 8	40
8, 10	80
10, 15	30
15, 20	20
20, 30	10

1. Compléter le tableau statistique (valeurs centrales, effectifs cumulés, fréquence, fréquences cumulés)
2. Déterminez les valeurs de tendance centrale de la distribution : moyenne, mode et les quartiles.
3. Mesurez la dispersion de la distribution au moyen de : l'étendue, l'écart type et de l'intervalle inter-quartile.
4. Tracez les courbes cumulatives de cette distribution.

Exercice 3 (4 points)

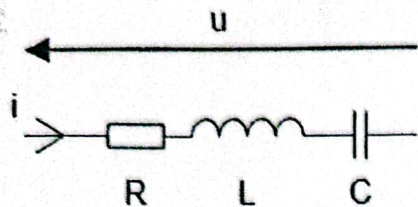
On considère la série double suivante

x_i	2	5	6	10	12
y_i	82	70	70	54	49

1. Calculer la covariance,

DEVOIR de rattrapage electrotechnique1(Durée : 2 heures)

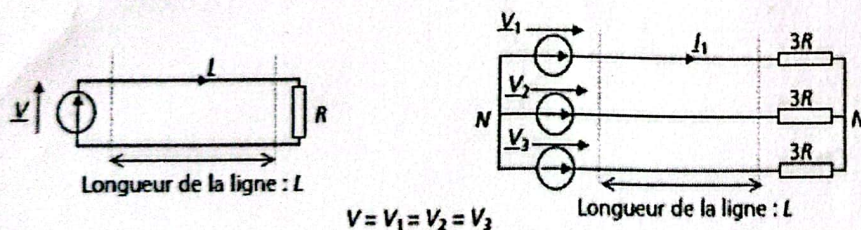
Exercice 01 : régime monophasé



- 1- Déterminer l'impédance complexe Z du circuit.
- 2- En déduire la réactance X du circuit.
- 3- Exprimer P , Q et S en fonction de I .
- 4- A la résonance u et i sont en phase. Que vaut alors Q ?
- 5- En déduire la fréquence de résonance.

Comparaison triphasé/monophasé

On souhaite comparer deux lignes de distribution d'énergie : une ligne monophasée et une ligne triphasée. Ces deux lignes, sont représentées sur la figure ci-dessous et sont destinées à véhiculer le courant électrique sur la distance L .



- 1- Calculer l'expression littérale de : la valeur efficace du courant de la phase 1 du circuit triphasé. Que sont les expressions des courants sur les autres phases et ?
- 2- Calculer l'expression de : la valeur efficace du courant circulant dans le circuit monophasé.
- 3- Calculer l'expression de la puissance totale consommée par la charge du montage monophasé en fonction de V et R . Idem pour le montage triphasé.
- 4- Que dire alors de ces deux installations ?
- 5- Calculer l'expression littérale de la section des conducteurs permettant d'imposer une densité de courant δ (A/m²) dans les deux installations (en fonction de V , R et δ).

En déduire l'expression du volume des conducteurs nécessaires à assurer la distribution d'énergie dans les deux cas.

Calculer l'expression de la puissance instantanée consommée par la charge du circuit monophasé (pour des tensions à la fréquence f) .

Exercice 03 : Transformateur

Les essais d'un transformateur monophasé ont donné :

- A vide : $U_1 = 220V$, 50 Hz (tension nominale du primaire) ;

$U_{20} = 44V$; $P_{10} = 80W$ et $I_{10} = 1A$.

- En continu au primaire ; $U_1 = 5V$; $I_1 = 10A$.

- En court-circuit : $U_{1cc} = 40V$; $P_{1cc} = 250W$; $I_{1cc} = 20A$ (courant nominale primaire).

1-Déterminer le rapport de transformation, et le nombre de spires du secondaire si l'on en compte 520 au primaire.

2-Vérifier que l'on peut négliger les pertes par effet Joule lors de l'essai à vide. En admettant que les pertes fer sont proportionnelles au carré de la tension primaire, montrer qu'elles sont négligeables dans l'essai en court circuit.

3 -Déterminer les valeurs de X_s et R_s

A/ ElectrostatiqueQuestions de cours :

On considère le champ vectoriel :

$$\vec{A} = (3x^2 + 6y)\vec{e}_x - 14yz\vec{e}_y + 20xz^2\vec{e}_z$$

1. Calculer la circulation du vecteur $\vec{A}$ entre les points de coordonnées (0,0,0) et (1,1,1) le long du segment joignant ces deux points
2. Calculer la circulation du vecteur $\vec{A}$ le long du segment joignant les points de coordonnées :
 - a. (0,0,0) et (1,0,0)
 - b. (1,0,0) et (1,1,0)
 - c. (1,1,0) et (1,1,1)

Exercice 1

On considère la distribution constituée de quatre charges ponctuelles q de même valeur placées aux sommets d'un carré (ABCD) de côté a (figure 3). On note O le centre du carré et on s'intéresse au potentiel et au champ électrostatique en un point M situé sur la droite (Ox) perpendiculaire au plan du carré et passant par O .

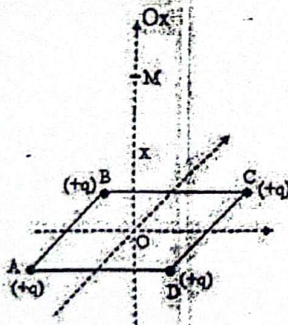


Figure 3

1. Déterminer le potentiel électrostatique créé au point M par la distribution de charge
2. En déduire l'expression du champ électrostatique créé au point M
3. En déduire l'expression de la force électrostatique créée au point M si on place une charge $-q$ en M

Exercice 2 :

Dans un repère plan (O, x, y) on considère trois charges ponctuelles de coordonnées : $+Q$ en $A(-a, 0)$; $-Q$ en $B(a, 0)$; $+2Q$ en $C(0, b)$.

1. Représenter les trois charges ponctuelles et les forces électrostatiques agissant sur la charge $+2Q$.
2. Déterminer la résultante des forces électrostatiques sur la charge $+2Q$ en fonction de Q , a et b .

B/ Electrocinétique

Exercice 1

Un fil de cuivre de diamètre 1,2 cm est parcouru par un courant d'intensité $I = 5 \text{ A}$.

Calculer la densité de courant dans ce fil

Exercice 2

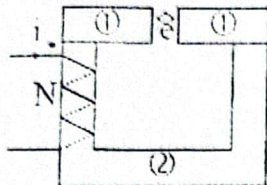
Un fil de cuivre de section $1,5 \text{ mm}^2$ peut transporter sans risque un courant d'intensité 10 A.

Quelle section de fil faut-il choisir pour transporter un courant d'intensité 25 A avec la même densité de courant ?

Quelle intensité peut-on faire passer dans les mêmes conditions dans un fil 3 mm de diamètre ?

Contrôle de magnétisme _électromagnétisme

Exercice 1 (12pts) X



Soit le circuit magnétique représenté ci-dessous. Le bobinage comporte $N = 1000$ spires et le courant i est constant et égal à 1 A . On donne les longueurs de ligne d'induction moyenne, les surfaces des sections droites et les perméabilités relatives

- pour l'entrefer $e = 5\text{ mm}$; $s_1 = 0,5\text{ cm}^2$
- pour l'ensemble des section ①, $l_1 = 2,5\text{ cm}$; $s_1 = 0,5\text{ cm}^2$; $\mu_{r1} = 3000$
- pour la section ②, $l_2 = 12,5\text{ cm}$; $s_2 = 1\text{ cm}^2$; $\mu_{r2} = 1000$.

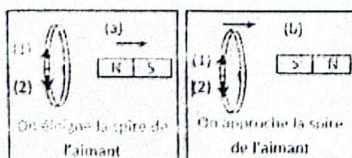
Par ailleurs, on note H_1 , H_e et H_2 les excitations magnétiques dans les différentes sections, B_1 , B_e et B_2 les inductions correspondantes et on rappelle que $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$.

- 1) Appliquer le théorème d'Ampère à un contour fermé regroupant les différentes lignes d'induction moyenne pour obtenir une relation entre H_1 , l_1 , H_e , e , H_2 , l_2 , N et i .
- X 2) Exprimer ensuite les différentes excitations magnétiques en fonction des inductions correspondantes pour obtenir la relation liant B_1 , B_e , B_2 , l_1 , e , l_2 , μ_{r1} , μ_{r2} et μ_0 , N et i
- 3) En admettant que les lignes de champ dans l'entrefer restent parallèles, la conservation du flux entraîne que $\Phi = B_1 s_1 = B_e s_1 = B_2 s_2$. Remplacer alors les inductions par leurs expressions en fonction de Φ dans la relation précédente pour obtenir l'expression du flux en fonction des différentes caractéristiques du circuit magnétique.
- 4) A.N: Calculer Φ puis B_1 , B_e , B_2 , H_1 , H_e et H_2

Exercice 2 (08pts)

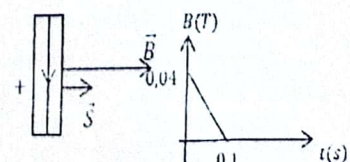
Partie A

1. Cite deux manières différentes de faire varier un champ magnétique en un point de l'espace.
2. En appliquant la loi de Lenz, prévois le sens du courant induit dans les cas suivants :



Partie B

Une bobine comporte $N=100$ spires de rayon moyen $r = 4\text{ cm}$. Elle est placée dans un champ magnétique parallèle à son axe et qui varie linéairement de $0,04\text{ T}$ à $0,00\text{ T}$ en $0,1\text{ s}$ (voir figure). Calculer la f.é.m. d'induction qui apparaît aux bornes de la bobine.

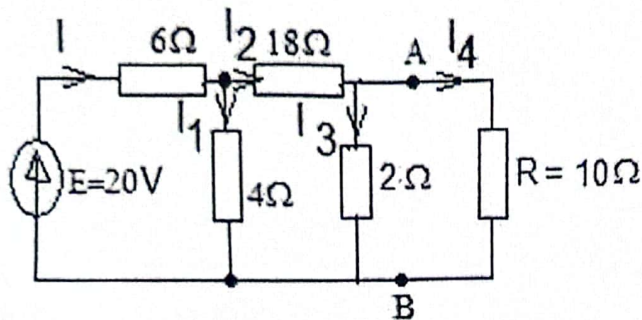


Session de rattrapage

Devoir des circuits électriques linéaires

Exercice 1 (8,5 points)

On considère le montage suivant :

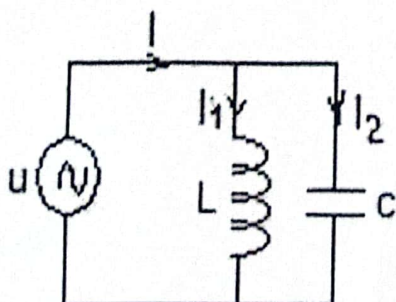


- 1) En utilisant les lois de Kirchhoff déterminer les intensités des courants I , I_1 , I_2 , I_3 et I_4 . (5 points)
- 2) Déterminer le générateur de Norton vu des bornes A et B. (2 points)
- 3) Dédurre l'intensité du courant I_4 qui traverse la résistance R. (1.5 points)

Exercice 2 (11,5 points)

Une installation ($U=100V$; $f=100Hz$) alimente l'association parallèle d'un condensateur (c) parfait de capacité $C=5\mu F$ et d'une bobine idéale (L) d'inductance $L=100mH$ (figure 16).

- 1) Déterminer les impédances complexes $\underline{Z}_1$, $\underline{Z}_2$ et $\underline{Z}$ du circuit. (1,5 points)
- 2) Déterminer le déphasage φ entre courant $i(t)$ et la tension $u(t)$. (1 point)
- 3) Déterminer l'amplitude complexe de l'intensité principale $\underline{I}$ et son expression instantanée $i(t)$. (2 points)
- 4) Déterminer les amplitudes intensités $\underline{I}_1$ et $\underline{I}_2$ ainsi que leurs déphasages par rapport à la tension $u(t)$. (3 points)
- 5) Donner les expressions des intensités instantanées $i_1(t)$ et $i_2(t)$. (2 points)
- 6) Calculer la puissance active P et réactive Q consommées dans le circuit. (2 points)



SESSION ANGLAIS I

I/VOCABULARY : Fill in the blanks with the word from the box(12pts)

NB Don 't copy the text.

Battery x	current x	resistors x	circuit x	fuse x
breaker	short x	closed x	heat	switch x
voltage	conductors x	open x	bulb x	transistors
energy	light			

An electric...1... is a flow of electricity through a material. Materials that allow electricity to flow through them are called...2.... An electric ...3.....is a path through which electric current flows. In order to start the current flowing, a circuit needs a...4.....source such as a.....5.... Many circuits have a...6.....which is a device to open and close the circuit. When the circuit is ...7..., the electric current does not flow. When the circuit is ...8...current flows. Circuits also have...9...which are objects that resist the flow of electricity. Resistors can be used to transform electrical energy into other forms of energy such as...10...or light. Without resistors, electricity can travel too quickly through a circuit damaging the parts of the circuit. When this happens, it is called a...11...circuit. A...12....is a safety device that prevents short circuits by breaking the circuit when too much current is travelling through it.

II/LANGUAGE PRACTICE (8pts)

Rewrite the following sentences in the simple past and present perfect

- 1- Madi must go to his office by taxi.
- 2-The teacher is not writing the lesson on the board.
- 3-The engineer drives a new car.
- 4-Will Ali see his supervisor in the laboratory?

PRACTICE MAKES PERFECT

Session de rattrapage : Algèbre

Exercice (1,5+1+1,5+1,5+2 points)

On considère l'application f définie par :

$$f : \mathbb{C} \setminus \{2i\} \longrightarrow \mathbb{C}$$

$$z \longmapsto \frac{-z + 2i}{z + 2i}$$

- Déterminer les antécédents de i , 1 , -1 et $-i$ par f .
- L'application f est-elle injective, surjective? Justifier.
- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 = 1$.
- Soit ω une solution dans $\mathbb{C}$ de l'équation $z^4 = 1$. Montrer que si $\omega \neq 1$, alors ω vérifie $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 = 0$. En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $1 + z + z^2 + z^3 = 0$ (on admettra que cette équation admet trois solutions).
- Déduire des questions précédentes les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation :

$$1 + \left(\frac{-z + 2i}{z + 2i} \right) + \left(\frac{-z + 2i}{z + 2i} \right)^2 + \left(\frac{-z + 2i}{z + 2i} \right)^3 = 0.$$

Exercice : 2 (1,5+4,5+2 points)

Soit m un réel non nul. On pose $A = \begin{pmatrix} 0 & m & m^2 \\ \frac{1}{m} & 0 & m \\ \frac{1}{m^2} & \frac{1}{m} & 0 \end{pmatrix}$

- Calculer $(A + I_3)(A - 2I_3)$.
- Soit $B = \frac{1}{3}(A + I_3)$ et $C = \frac{1}{3}(A - 2I_3)$.
 - Calculer B^2 et C^2 .
 - Donner la formule du binôme de Newton pour les matrices.
 - En déduire une expression de B^n et C^n pour tout entier $n \geq 1$.
- En déduire que pour tout $n \geq 1$ on a $A^n = 2^n B + (-1)^{n+1} C$.

Exercice. 3 : (2+2,5 points)

- On considère la fraction rationnelle $F(X) = \frac{2X^5 + 10X^3 + 12X}{(X+1)^3(X-1)^3}$.
 - Donner la forme de la DES de $F(X)$ dans $\mathbb{R}(X)$.
 - Effectuer la DES de $F(X)$ dans $\mathbb{R}(X)$.
- On considère le système (S) où m est un paramètre réel.

$$(S) \begin{cases} (1+m)x + y + z = -m \\ 3x + (3-m)y + z = 0 \\ 3x + 3y + (1+m)z = 0 \end{cases}$$

- Donner la matrice augmentée du système (S) .

- b) Pour quelles valeurs de m le système est-il de cramer ?
- c) Résoudre (S) suivant les valeurs de m .

TECHNIQUES D'EXPRESSION ECRITE



Sujet de session

Questions de cours 20 Points

- 1- Quelles différences y'a-t-il entre la circulaire et la lettre circulaire ? NB : (Trois lignes maximum)
- 2- Donnez les destinataires de ces deux documents (la circulaire et la lettre circulaire)
NB : (deux lignes maximum)
- 3- En situation de communication, quelle est la fonction qui convienne le mieux pour le locuteur et pourquoi ? (3 lignes maximum)
- 4- C'est quoi une ampliation et à quel moment intervient-elle ?
- 5- Dans quelles circonstances un rapport est-il écrit ? donnez ses caractéristiques. NB : (trois lignes maximum).

CONTRÔLE D'INFORMATIQUE DE RATTRAPAGE

Texte d'étude
Les Filles

Ces jeunes filles n'en ont pas moins rempli cette grave maison de souvenirs charmants. A de certaines heures, l'enfance étincelait dans ce cloître. La récréation sonnait. Une porte tournait sur ses gonds. Les oiseaux disaient : Bon ! Voilà les enfants ! Une irruption de jeunesse inondait ce jardin coupé d'une croix comme un linceul. Des visages radieux, des fronts blancs, des yeux ingénus pleins de gaie lumière, toutes sortes d'aurores, s'éparpillaient dans ces ténèbres.

Après les psalmodies, les cloches, les sonneries, les glas, les offices, tout à coup éclatait ce bruit des petites filles, plus doux qu'un bruit d'abeilles. La ruche de la joie s'ouvrait et chacun apportait son miel. On jouait, on s'appelait, on se groupait, on courait ; de jolies petites dents blanches jasaient dans les coins ; les voiles, de loin, surveillaient les rires, les ombres guettaient les rayons, mais qu'importe ! On rayonnait et on riait. Il s'est dit dans cette maison, plus que partout ailleurs peut-être, de ces mots d'enfants qui ont toujours tant de grâce et qui font rire d'un rire plein de rêverie. C'est entre ces quatre murs funèbres qu'une enfant de cinq ans s'écria un jour : - Ma mère ! Une grande vient de me dire que je n'ai plus que neuf ans et dix mois à rester ici. Quel bonheur !

Travail à faire

1. Saisir sans faute le texte fourni ci-dessus, en utilisant la police Batang et la taille 15, puis l'enregistrer sous votre nom et prénom.
2. Appliquer au titre les mises en forme suivantes : taille 36, orange, centré, ombré, police Baskerville old face, puis l'insérer dans une forme au choix, remplissage avec une texture au choix.
3. Appliquer à tous les paragraphes un alignement justifié, un interligne 1,8 et un espacement après de 12 points.
4. Appliquer au premier paragraphe les mises en forme suivante : centré, retrait de gauche et de droite de 4 cm, retrait de première ligne de 1 cm, encadré avec un double trait, couleur de fond vert clair.
5. Appliquer au deuxième paragraphes une lettrine de hauteur 2 lignes, paragraphe une bordure triple avec ombre
6. Insérer une image en filigrane dans le texte.
7. Insérer à la fin du texte un objet Word Art en utilisant un texte au choix, forme vague 1, couleur dégradé utilisant 2 couleurs.
8. Insérer en entête votre nom et prénom suivis de votre filière, et en pied de page un numéro de page, centré.
9. Appliquer la valeur 1,5 à toutes les marges.

du pays. Les diplômes en incohérence avec le contenu des diplômes sont incompetents, et l'on 41
constate un manque de consideration des diplômes et une mauvaise réputation des élèves qui 42
aboutissent à l'augmentation du chômage, avec pour corollaire la délinquance juvénile. C'est 43
ce que déplore cet éducateur du lycée Mami Fatai, en ces termes : « Ma voisine de classe au 44
collège a acheté son BEPC, son BAC ainsi que son diplôme d'infirmière. Dans quelle 45
condition travaille-t-elle ? ». Une élève du lycée des jeunes de Yopougon s'inscrivant dans la 46
même logique, affirme : « Imaginez un élève qui a acquis ses diplômes sans mérite et qui est 47
l'ingénieur principal d'une centrale thermique ». 48

Texte N°2

Le médiateur en position d'arbitre

Face aux pouvoirs établis, le journalisme se présente volontiers comme un contre-pouvoir. Devenu un pouvoir, ne doit-il pas être borné, lui aussi, par un contre-pouvoir ? C'est à cette fonction que le médiateur, au *Monde*, tente partiellement de remplir. La direction du journal l'a chargé de veiller à l'application des règles professionnelles et déontologiques imposées aux journalistes pour que ceux-ci n'abusent pas de leur pouvoir. Ces règles, fixées par des chartes et, dans certains cas par des lois, donnent au lecteur la garantie que leur journal les informe aussi honnêtement, aussi exactement, aussi objectivement que possible, qu'il respecte le pluralisme et la diversité dans l'expression des opinions, qu'il ne porte pas atteinte aux droits des individus ni au secret de leur vie privée, bref qu'il s'efforce de satisfaire aux exigences de la vérité, de la rigueur, de la probité. Il appartient donc au médiateur de s'assurer que ces principes, qui définissent le « contrat de lecture » passé avec les lecteurs, soient scrupuleusement observés. [...] Le médiateur, informé des reproches adressés à la rédaction, a pour responsabilité de rendre, en toute indépendance, un arbitrage. Dans le courrier qu'il adresse, en retour, aux lecteurs mécontents ou dans l'avis qu'il publie, chaque semaine, dans *Le Monde*, après examen de leurs plaintes, il indique s'il juge ou non, leurs critiques fondées. Les journalistes ont-ils enfreint les règles qui sont censées assurer la qualité de leur travail ? Ou bien le désaccord exprimé par le plaignant ne relève-t-il que d'une divergence d'opinion, voire d'un malentendu ? Le médiateur donne donc raison tantôt au lecteur, tantôt au rédacteur. Bien entendu, son verdict mécontente nécessairement l'un ou l'autre, mais au moins son intervention permet-elle de porter le débat sur la place publique. Sa mission est de rappeler sans cesse à la rédaction les règles d'or qui organisent les droits et les devoirs de la presse, en particulier dans un journal comme *Le Monde* dont les journalistes sont les principaux actionnaires : l'indépendance par rapport à tous les pouvoirs, l'exercice de l'esprit critique, le souci permanent de la vérification, du recoupement, de la précision, la volonté clairement affirmée de dissocier l'information du commentaire, l'aptitude à

reconnaître ses erreurs et à les rectifier, le respect des personnes, etc. Il revient au médiateur de faire comprendre aux rédacteurs que les lecteurs sont attentifs à l'application de ces principes et prompts à réagir dès qu'ils les jugent transgressés. Mais, dans le même temps, le médiateur a pour tâche de faire comprendre aux lecteurs comment travaillent les journalistes, pourquoi il leur arrive de se tromper, quelles difficultés ils rencontrent dans l'exercice de leur métier – non pour les excuser, mais pour éviter malentendus et procès d'intention. Ainsi peut se développer, par l'intermédiaire du médiateur, qui justifie par là le titre même de sa fonction, un dialogue nourri entre lecteurs et rédacteurs. Dialogue qui tourne parfois à la polémique tant la passion est vive dès lors qu'est en jeu la relation de chacun à son journal quotidien. Dialogue nécessaire toutefois, non seulement pour tenter de dissiper la méfiance qui, à en croire les sondages, tend à se creuser entre les uns et les autres, mais aussi et surtout pour reconnaître au lecteur le statut légitime de partenaire. Dialogue indispensable pour qui considère la presse comme un instrument décisif de discussion publique, et ses lecteurs, aussi bien que ses journalistes, comme des acteurs à part entière de la vie démocratique.

Thomas Ferenczi, « Portrait d'un quotidien », *Supplément du Monde*, février 1998

Texte N°3

Des traditions journalistiques originales

Des traditions journalistiques originales

Le journalisme français a toujours été plus un journalisme d'expression qu'un journalisme d'observation : il accorde la préférence à la chronique et au commentaire sur le compte-rendu et le reportage. Autant qu'à la présentation des faits, il s'est toujours intéressé à l'exposé des idées ; autant qu'à l'analyse des situations, il s'est attaché à la critique des intentions. Par-là, il est fondamentalement différent du journalisme factuel anglo-saxon selon lequel la nouvelle doit être nettement séparée de son commentaire, et du journalisme analytique, quasi pédagogique allemand, plus préoccupé de traiter des sujets que de décrire des faits. On peut s'interroger à ce sujet sur la règle du journalisme anglo-saxon, "les faits sont sacrés, le commentaire est libre" ; souvent cité par les journalistes français, ce principe est bien rarement respecté car il est, en réalité, à l'opposé des traditions du journalisme français, et sans doute aussi des attentes de leurs lecteurs. Depuis la fin de l'Ancien Régime, les journalistes français assimilent la liberté de la presse à la liberté d'expression et se sont assez peu préoccupés de la liberté d'investigation ou d'accès aux sources. Parmi les raisons qui peuvent expliquer ce goût naturel du journalisme français pour le jugement et l'analyse subjective et son relatif mépris pour le témoignage "objectif" du reportage, on peut en retenir deux.

La première tient à ce que l'on peut appeler l'ambition littéraire des journalistes, qui se sont longtemps considérés plus comme des hommes de lettres en devenir que comme des observateurs des événements ; de fait, la partie culturelle et les œuvres de fiction dans le contenu des journaux ont toujours été en France relativement importantes par rapport aux articles d'actualité. La seconde tient à l'histoire : la presse française jusqu'à l'avènement de la IIIe République, a été soumise à une forte contrainte des autorités gouvernementales et la liberté d'investigation des journalistes français s'en est trouvée largement limitée. L'État fortement centralisé et exerçant, à la différence des États-Unis par exemple, une influence

décisive dans tous les secteurs de la vie politique, économique et même culturelle, contrôlait les principaux réseaux d'information et était, par son administration et ses services diplomatiques, la principale source de nouvelles. La presse française fut donc souvent contrainte de s'en remettre, pour l'essentiel, aux sources gouvernementales et le moteur du journalisme fut, non pas comme aux États-Unis ou en Grande-Bretagne la chasse aux nouvelles, mais la critique d'une information officielle. Dès le milieu du XIXe siècle, alors même que la tutelle officielle se desserrait progressivement jusqu'à s'effacer entièrement, les services de l'Agence Havas, par leur abondance, perpétuèrent cette habitude et en firent une commodité. Encore aujourd'hui, il est clair que par l'étendue, la variété et la qualité de ses services, l'Agence France-Presse allège la charge des journaux et favorise leur tendance à traiter l'actualité au second degré, celui non de la collecte des faits mais celui de l'analyse réflexive et critique. Lorsque même qu'aujourd'hui, les journalistes français se réclament d'un nouveau journalisme d'investigation « à l'américaine », ils s'en remettent, en fait pour l'essentiel de leurs informations à des sources institutionnelles gouvernementales, administratives ou autres. Il est caractéristique que les grands noms du journalisme français aient été, et sont encore souvent, des polémistes, des essayistes ou des hommes de lettres.